

O Problema dos Mapas Bonitos

Por Que um Mapa Visualmente Bonito Nem Sempre É um Bom Mapa

Entenda como escolhas cartográficas podem influenciar interpretações, esconder padrões ou até distorcer a realidade.

TUTORIAL ACADÊMICO E EDUCACIONAL

Ana Luisa Maffini - analuisamaffini@gmail.com

UFRGS / 2026



USO DO MATERIAL E DIREITOS AUTORAIS

Este guia de usuário sobre Qualidade dos Mapas, "O Problema dos Mapas Bonitos: Por Que um Mapa Visualmente Bonito Nem Sempre É um Bom Mapa", representa o esforço e a dedicação da pesquisadora Ana Luisa Maffini, sendo, portanto, sua propriedade intelectual. O material foi meticulosamente desenvolvido com o propósito de apoiar atividades acadêmicas, científicas e educacionais, visando democratizar o conhecimento sobre programação e seu uso para análises espaciais.

Uso Permitido

Acreditamos no compartilhamento do conhecimento para o avanço da comunidade. Assim, o uso deste material é **autorizado** para:

- Utilização em atividades de ensino e aprendizado.
- Estudo individual e pesquisa acadêmica.
- Apresentações ou trabalhos científicos, desde que não haja finalidade comercial.

É fundamental que, em todas as utilizações permitidas, a autoria de Ana Luisa Maffini seja devidamente atribuída, respeitando o trabalho intelectual envolvido.

Uso Proibido

Para garantir a integridade e os direitos da autora, as seguintes ações são **expressamente proibidas**:

- Uso comercial do conteúdo em qualquer formato.
- Venda, redistribuição ou monetização do material.
- Reprodução total ou parcial sem a devida atribuição de créditos.
- Alteração, adaptação ou reutilização para fins comerciais sem autorização prévia por escrito.

i O conteúdo apresentado possui caráter exclusivamente educacional e demonstrativo, e a sua compreensão é fundamental para o uso responsável. É importante ressaltar que, devido à evolução constante das tecnologias, este material poderá sofrer atualizações periódicas para refletir novas versões de softwares e metodologias. A versão mais recente sempre buscará oferecer a informação mais precisa e relevante.

Um mapa bonito é automaticamente um bom mapa?

O que pensamos ao ver um mapa:

Ficou bonito!

O que precisamos perguntar:

- Ele comunica corretamente os dados?
- Ele representa bem o fenômeno?
- Ele ajuda a interpretar?

| Beleza não é sinônimo de qualidade cartográfica.

Um mapa pode ser bonito, e ainda assim estar errado

Um mapa pode parecer:

✓ Elegante

✓ Moderno

✓ Visualmente forte

Mas ainda assim apresentar:

! Classificação inadequada

! Cores ruins

! Legenda confusa

! Interpretação distorcida

| Estética não substitui método.

O objetivo de um mapa não é apenas ser bonito

Um mapa deve ser uma ferramenta de análise, não apenas um elemento visual decorativo.



Comunicar

Transmitir informações espaciais de forma clara e eficiente ao leitor.



Interpretar

Ajudar a compreender padrões e fenômenos territoriais complexos.



Comparar

Permitir comparações entre regiões, períodos ou variáveis distintas.



Apoiar Decisões

Subsidiar políticas públicas, planejamento e pesquisa científica.

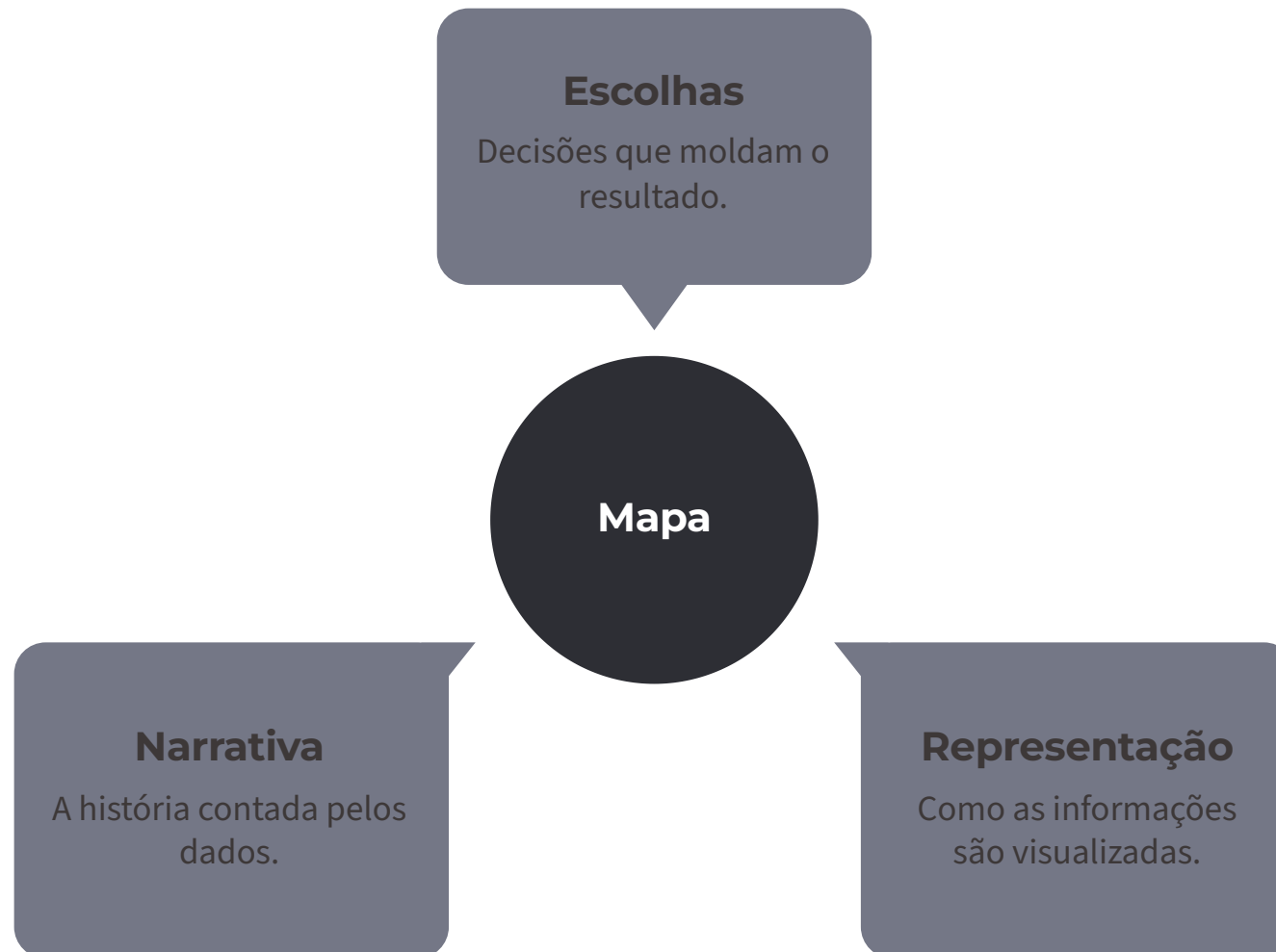


Pergunta importante: **O que esse mapa está tentando explicar?**

O mapa é uma ferramenta de análise.

Todo mapa conta uma história

Quando fazemos um mapa, realizamos uma série de escolhas que moldam a narrativa visual do território.



| Todo mapa é uma interpretação do território.

Mapas não são neutros

Dependendo das escolhas cartográficas, um mesmo mapa pode contar histórias completamente diferentes sobre o mesmo território.

1

Destacar

Enfatizar determinados padrões ou regiões em detrimento de outros.

2

Esconder

Tornar invisíveis contrastes e desigualdades presentes nos dados.

3

Exagerar

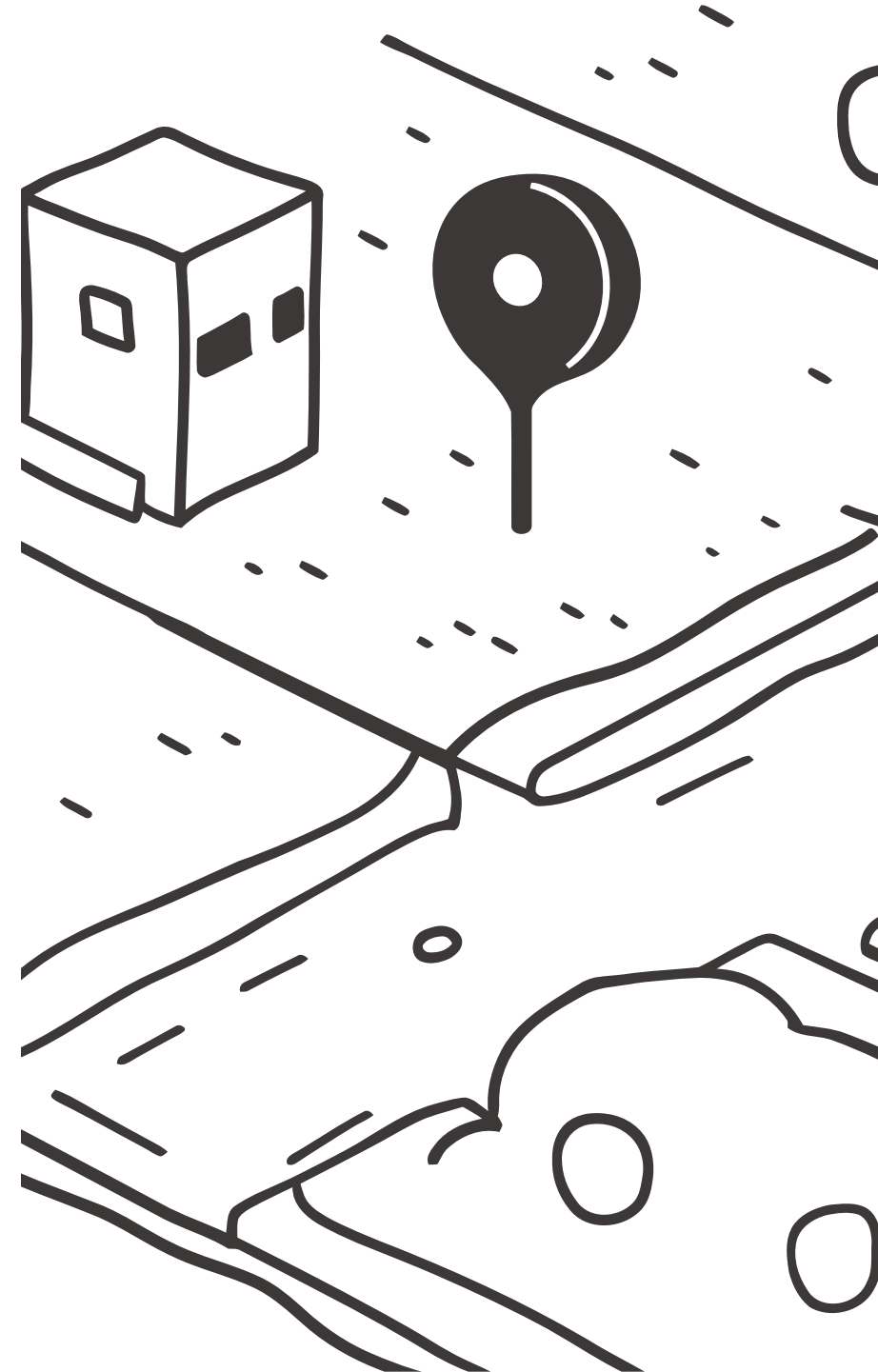
Amplificar diferenças que podem ser pequenas na realidade.

4

Suavizar

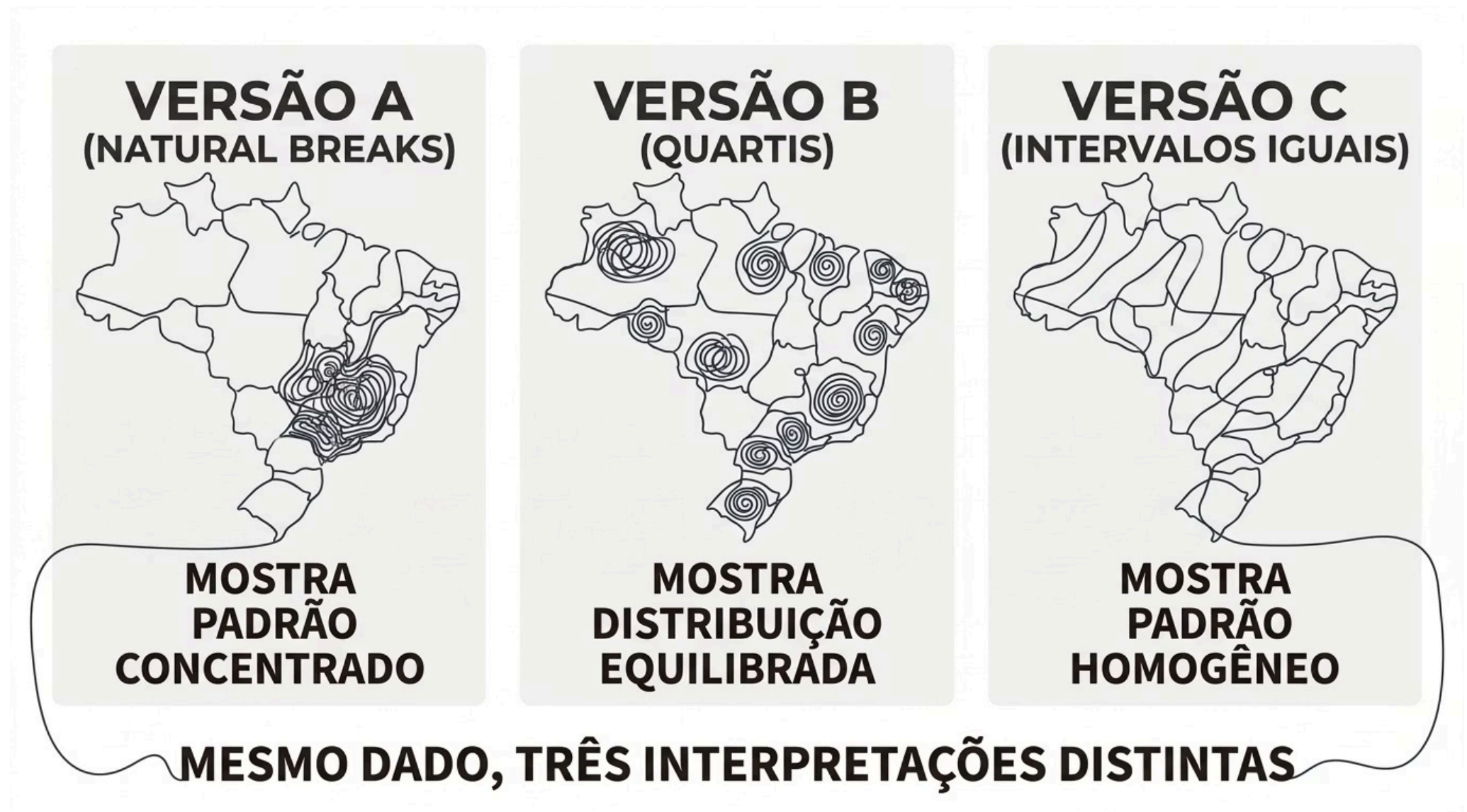
Minimizar padrões relevantes que deveriam ser evidenciados.

| A forma de representar influencia a interpretação.



O mesmo dado pode parecer diferente

Mudando classificação, cores, número de classes ou escala, podemos criar leituras completamente diferentes do mesmo conjunto de dados.



Pequenas escolhas mudam grandes interpretações.

A classificação pode mudar completamente um padrão

Dependendo do método de classificação escolhido, um lugar pode parecer mais desigual ou mais homogêneo, sem que os dados tenham mudado.

1

Natural Breaks (Jenks)

Encontra agrupamentos naturais nos dados. Ideal para dados muito desiguais ou assimétricos.

2

Quantis (Quantile)

Divide em grupos com o mesmo número de observações. Ideal para comparações territoriais.

3

Intervalos Iguais

Divide em intervalos numéricos iguais. Ideal para dados distribuídos de forma equilibrada.



Cores influenciam interpretações

As cores escolhidas em um mapa não são apenas estéticas, elas carregam significados e direcionam a leitura do leitor.

● Vermelho Intenso

Sensação de perigo, gravidade, urgência ou intensidade elevada.

● Verde

Associado a segurança, natureza, vegetação e condições positivas.

● Azul

Remete a água, frio, tranquilidade e dados de baixa intensidade.

| Cor também comunica significado.

Escolhas ruins de cor podem distorcer interpretações

Problemas Comuns

-  Contraste exagerado entre classes
-  Paletas confusas e sem hierarquia
-  Excesso de saturação visual
-  Cores sem significado semântico

O que acontece?

Quando as cores não comunicam significado coerente, o leitor não consegue distinguir padrões relevantes dos irrelevantes. A interpretação fica comprometida antes mesmo de o leitor ler a legenda.



Às vezes o problema do mapa está na simbologia.

Mais efeito visual nem sempre significa melhor comunicação

O excesso de recursos visuais pode prejudicar, e muito, a leitura cartográfica.

△ Excesso de Sombra

Cria profundidade artificial que distrai da informação principal.

△ Efeitos 3D Desnecessários

Distorcem proporções e dificultam comparações entre regiões.

△ Brilhos e Reflexos

Reduzem legibilidade e criam hierarquias visuais falsas.

△ Texturas Excessivas

Competem com a informação e tornam a leitura mais difícil.

| O visual não deve competir com a informação.

O mapa bonito para postar nas redes

O "Mapa Instagramável"

Às vezes o foco fica inteiramente no impacto visual, cores vibrantes, efeitos elaborados, composição fotográfica, e não no rigor metodológico ou na interpretação correta dos dados.

Um mapa pode ser visualmente impressionante e ainda assim comunicar de forma equivocada, induzindo o leitor a conclusões incorretas sobre o território.

A Pergunta Essencial

Um mapa visualmente impressionante ainda precisa comunicar corretamente.

- O dado está bem representado?
- A classificação é adequada?
- O leitor consegue interpretar?

| Um mapa visualmente impressionante ainda precisa comunicar corretamente.

Um bom mapa ajuda a responder perguntas

Reposicionando nossas expectativas: um bom mapa não é o mais bonito, é o mais eficaz na comunicação do fenômeno.



✓ Ser Claro

Legível e compreensível sem explicações adicionais.



✓ Comunicar Bem

Transmitir a mensagem principal de forma direta.



✓ Revelar Padrões

Evidenciar estruturas espaciais presentes nos dados.



✓ Ser Coerente

Representar os dados de forma metodologicamente adequada.



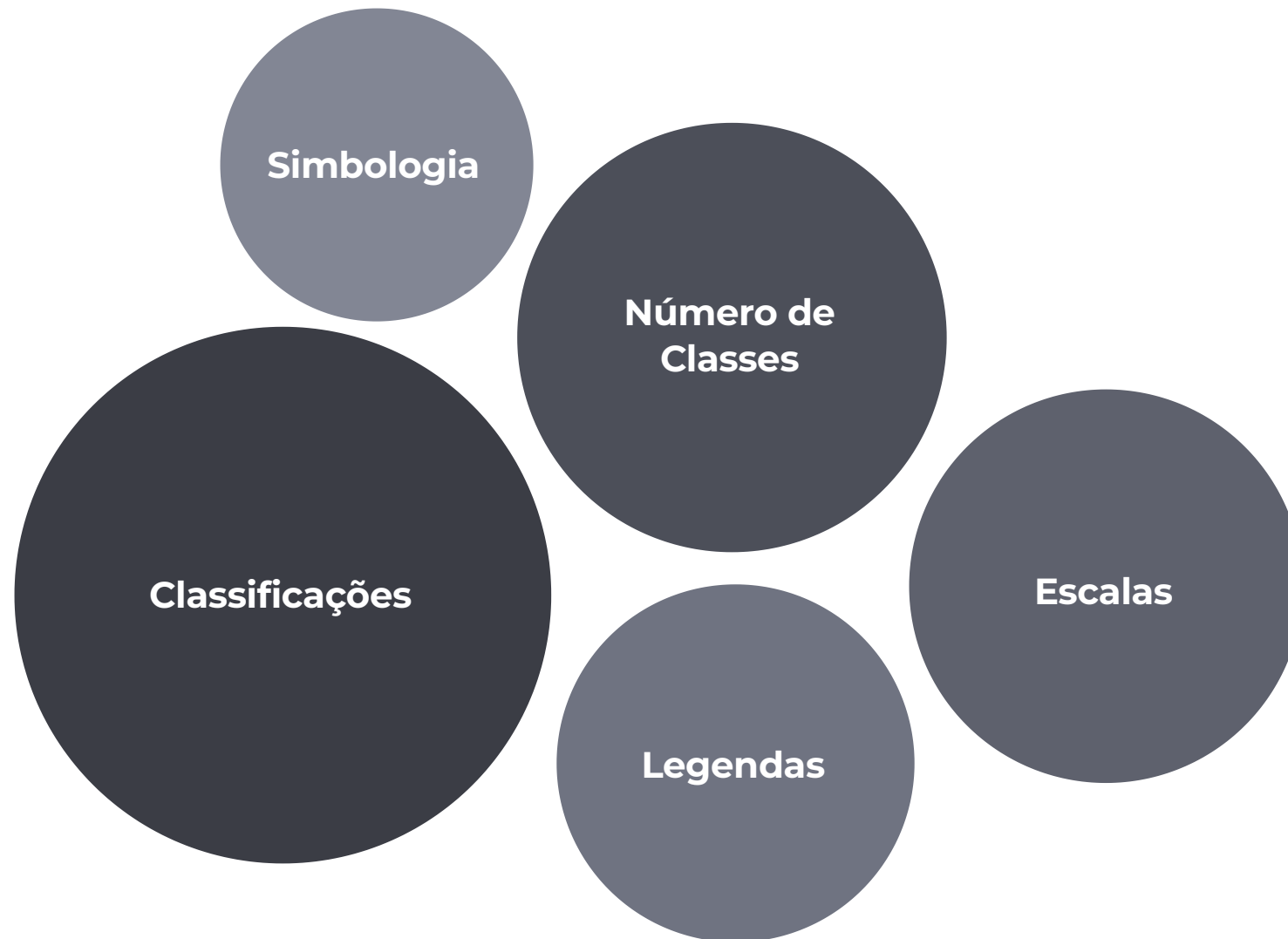
✓ Apoiar Interpretação

Facilitar a análise e a tomada de decisão baseada em evidências.

Um bom mapa ajuda a compreender, não apenas impressionar.

Como mapas podem enganar?

Agora vamos explorar os elementos cartográficos que mais influenciam interpretações, e como pequenas escolhas podem mudar grandes conclusões.



Pequenas escolhas cartográficas podem mudar grandes interpretações.

Próximo passo: quando um mapa pode enganar

Vamos entender como erros cartográficos surgem,— não nos dados, mas na forma de representá-los.



1

Classificações Ruins

Métodos inadequados para o tipo de dado e fenômeno analisado.

2

Excesso de Informação

Sobrecarga visual que impede a leitura clara dos padrões.

3

Simbologias Inadequadas

Cores e símbolos que não comunicam o significado correto.

4

Escalas Problemáticas

Recortes espaciais que escondem ou exageram padrões territoriais.

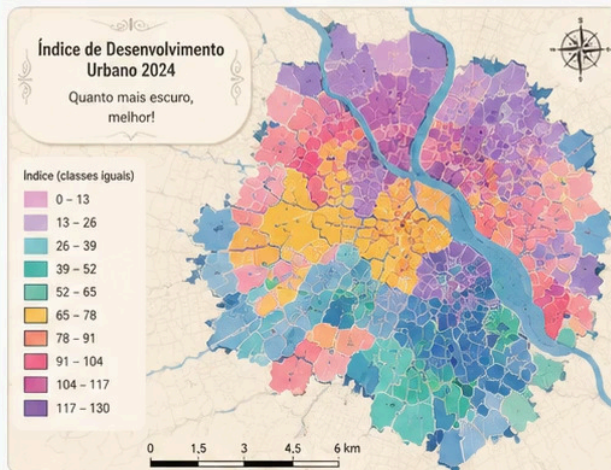
Mapas Podem Enganar

Mapas Bonitos, Mas que Enganam

Exemplos de mapas visualmente atraentes, porém cartograficamente inadequados e que não comunicam informação útil.

1 Classificações Ruins

Métodos inadequados para o tipo de dado e fenômeno analisado.



❌ Problema

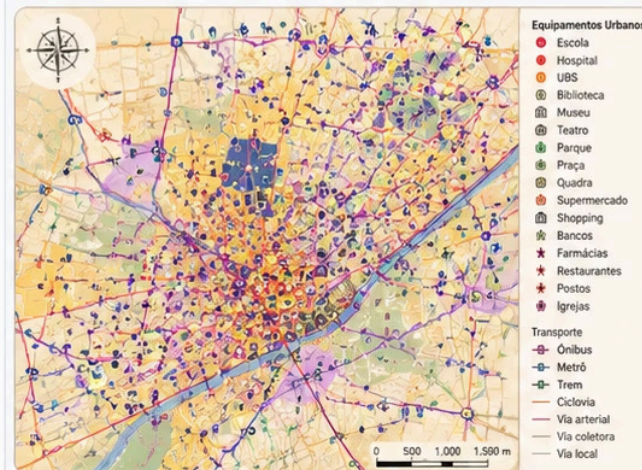
Dados contínuos classificados em muitas classes iguais (método inadequado), criando padrões artificiais que não representam a realidade.

✅ Por que engana

Parece mostrar diferenças precisas, mas na verdade não informa nada confiável.

2 Excesso de Informação

Sobrecarga visual que impede a leitura clara dos padrões.



❌ Problema

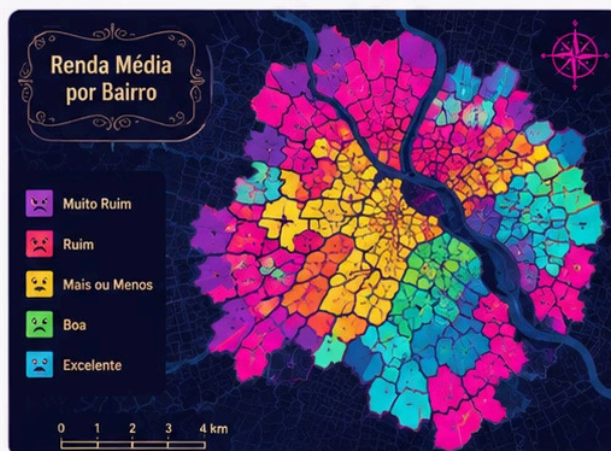
Muitas camadas, cores, símbolos e informações competindo entre si. Não há foco no que é realmente importante.

✅ Por que engana

Dá a impressão de completude e detalhamento, mas na prática impede qualquer interpretação útil.

3 Simbologias Inadequadas

Cores e símbolos que não comunicam o significado correto.



❌ Problema

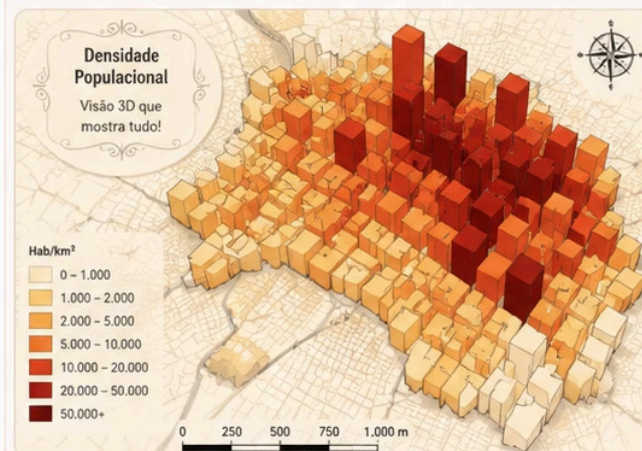
Uso de cores muito vibrantes, sem ordem lógica e símbolos que não têm relação com o dado. Não há hierarquia visual.

✅ Por que engana

A estética chama atenção e parece moderna, mas o significado dos padrões fica comprometido.

4 Escalas Problemáticas

Recortes espaciais que escondem ou exageram padrões territoriais.



❌ Problema

Uso de efeito 3D que distorce a percepção real dos dados e de um recorte muito pequeno que não mostra o contexto territorial.

✅ Por que engana

O 3D impressiona e sugere precisão, mas distorce distâncias e proporções, levando a interpretações erradas.

💡 **Lembre-se:** Um mapa deve comunicar com clareza, simplicidade e verdade. Beleza visual não substitui a qualidade da informação.



Um mapa muda quando mudamos as classes

Ao construir um mapa temático, precisamos decidir como agrupar os valores. Essa escolha influencia diretamente aquilo que enxergamos no território.

O Problema Central

A mesma variável, representada com classificações diferentes, pode gerar mapas que parecem mostrar realidades completamente distintas, sem que um único dado tenha sido alterado.

Por que isso importa?

Pesquisadores, gestores e cidadãos tomam decisões com base em mapas. Se a classificação distorce o padrão, as conclusões também serão distorcidas.

O mesmo dado pode parecer outra realidade

Mudando apenas o método de classificação, podemos gerar mapas que parecem homogêneos ou profundamente desiguais, com os mesmos dados.

Mapas Bonitos, Mas com Classificações Erradas

Exemplos de mapas visualmente atraentes, porém com classificações que distorcem ou não comunicam a informação correta.

1 Classes com Intervalos Iguais para Dados Desiguais

Usa intervalos iguais para dados muito concentrados em valores baixos.

Renda Média (R\$)

- 0 – 2.000
- 2.000 – 4.000
- 4.000 – 6.000
- 6.000 – 8.000
- 8.000 – 10.000
- 10.000 – 12.000
- 12.000 – 14.000
- 14.000 – 16.000
- 16.000 – 18.000
- 18.000 – 20.000

Por que está errado?

A maioria dos bairros fica nas classes mais baixas (roxos), porque os intervalos iguais não consideram que a maior parte dos valores está concentrada no início da distribuição. Isso cria um mapa pouco informativo e com baixo contraste real.

Como corrigir: Usar métodos como Quebras Naturais (Jenks) ou Quantis para revelar melhor as diferenças.

2 Classes Ordenadas de Forma Inadequada

A ordem das classes no mapa não representa uma progressão lógica.

População Total (hab.)

- 500.001 – 1.000.000
- 0 – 10.000
- 250.001 – 500.000
- 50.001 – 250.000
- 10.001 – 50.000
- 1.000.001 – 2.000.000
- 2.000.001 – 5.000.000
- 100.001 – 250.000

Por que está errado?

As classes estão fora de ordem. Isso confunde a leitura da legenda e a interpretação do mapa, pois não é possível entender facilmente quais valores são maiores ou menores.

Como corrigir: Ordenar as classes do menor para o maior valor (de cima para baixo) ou usar uma rampa de cores sequencial.

3 Classes com Amplitude Muito Diferente

Usa classes com amplitudes muito distintas, criando distorções visuais.

Densidade (hab/km²)

- 0 – 1
- 1 – 10
- 10 – 100
- 100 – 1.000
- 1.000 – 10.000
- 10.000 – 100.000

Por que está errado?

As amplitudes das classes são muito desiguais (ex: 0-1 e 10.000-100.000). Isso exagera as diferenças entre áreas e esconde variações importantes entre os valores baixos.

Como corrigir: Usar classes com amplitudes mais equilibradas ou métodos estatísticos que gerem intervalos coerentes.

Lembre-se: Um mapa bonito pode até chamar atenção, mas só um mapa bem feito comunica com clareza e verdade. Escolher a classificação correta é essencial para evitar interpretações erradas.

O dado não mudou, a representação mudou.

Classes demais podem confundir

O excesso de classes em um mapa temático cria sobrecarga visual e dificulta a identificação de padrões relevantes.

△ **Difícil Interpretação**

O leitor não consegue distinguir rapidamente as diferenças entre classes muito próximas.

△ **Excesso Visual**

Muitas cores e categorias criam ruído visual que compete com a informação principal.

△ **Padrões Menos Claros**

A fragmentação excessiva esconde as tendências gerais que o mapa deveria revelar.



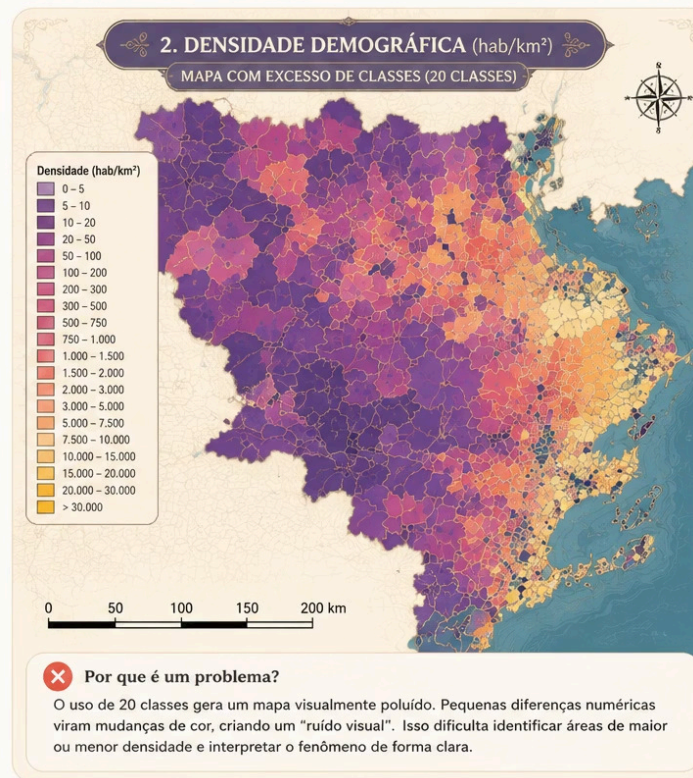
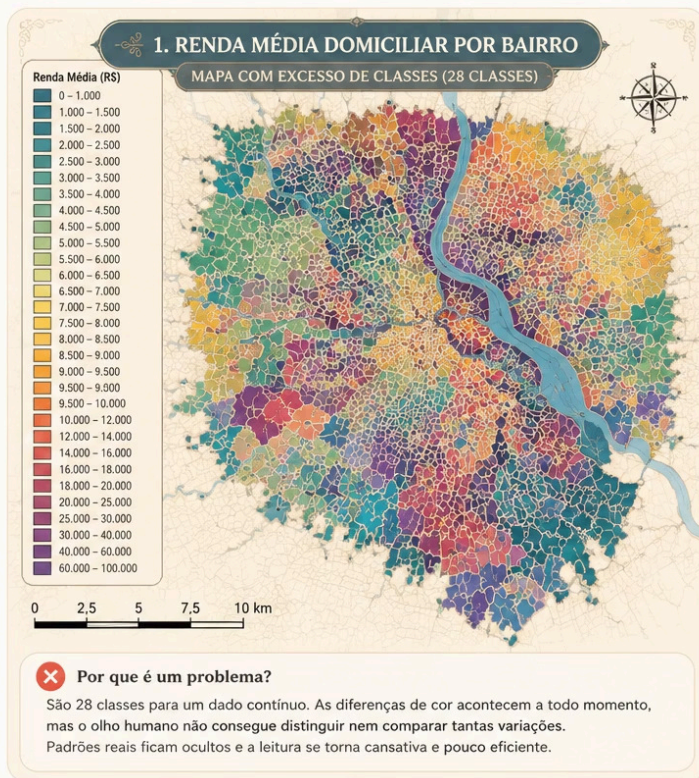
Pergunta importante: **O mapa está explicando ou confundindo?**

Mais detalhe nem sempre significa melhor comunicação.

Excesso de Classes

Excesso de Classes: informação que se perde na complexidade

Muitas classes criam variações visuais excessivas, dificultam a leitura dos padrões e tornam o mapa confuso.



✓ **Como melhorar:** Use menos classes (ex.: 5 a 7) com métodos adequados (Quantis, Quebras Naturais ou Intervalos Iguais). Menos classes, quando bem escolhidas, revelam os padrões essenciais dos dados.

Classes de menos podem esconder diferenças

O Problema da Simplificação Excessiva

Quando usamos poucas classes, agrupamos valores muito diferentes na mesma categoria, tornando invisíveis contrastes que podem ser analiticamente relevantes.

Consequências

- △ Suaviza desigualdades reais
- △ Esconde contrastes importantes
- △ Simplifica demais a realidade
- △ Pode induzir conclusões equivocadas

| Síntese demais também pode distorcer.

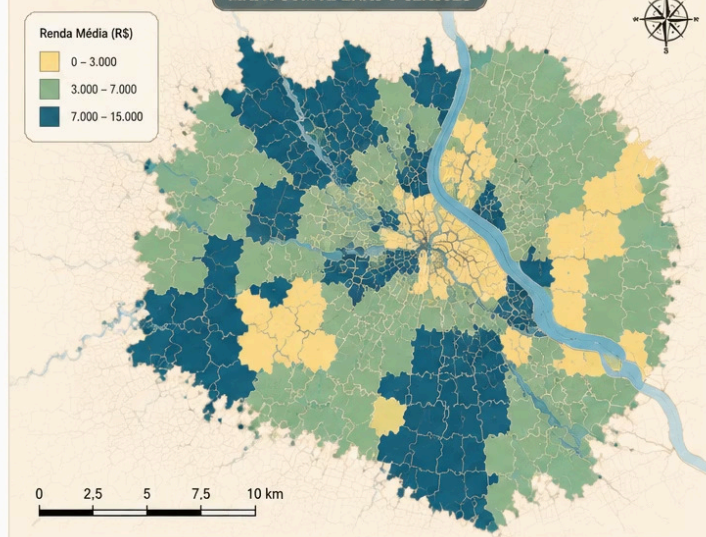
Classes Insuficientes

Classes Insuficientes: informação que se esconde nas generalizações

Poucas classes agrupam valores muito diferentes na mesma categoria, tornando invisíveis contrastes que podem ser analiticamente relevantes.

1. RENDA MÉDIA DOMICILIAR POR BAIRRO

MAPA COM APENAS 3 CLASSES

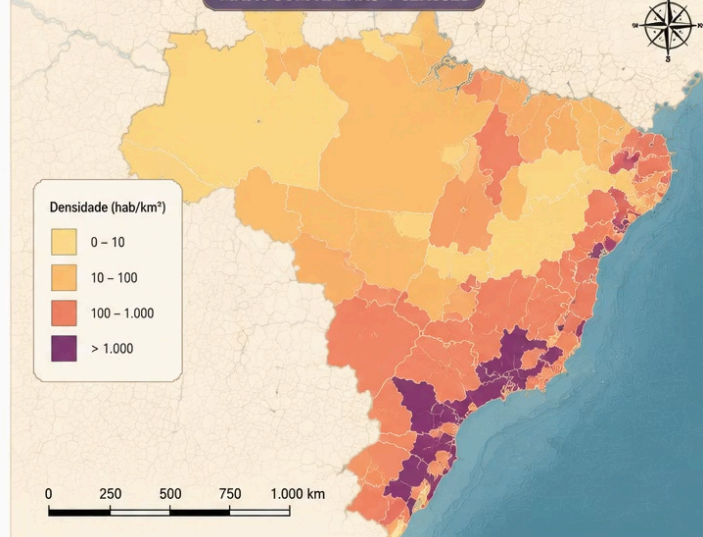


✗ Por que é um problema?

Bairros com renda de R\$ 3.100 e R\$ 6.900 aparecem com a mesma cor, assim como bairros com renda de R\$ 7.100 e R\$ 14.900. As diferenças internas de cada classe ficam invisíveis, impedindo análises mais precisas sobre desigualdades e padrões socioeconômicos.

2. DENSIDADE DEMOGRÁFICA (hab/km²)

MAPA COM APENAS 4 CLASSES



✗ Por que é um problema?

Municípios com densidades de 120 hab/km² e 980 hab/km² estão na mesma classe. Essa generalização esconde diferenças importantes entre áreas urbanas médias e grandes centros urbanos, dificultando o planejamento e a priorização de políticas públicas.



Como melhorar:

Use mais classes com métodos adequados à distribuição dos dados (ex.: Quantis, Quebras Naturais, Intervalos Iguais). Isso revela melhor os contrastes, padrões e exceções importantes para a análise.



Médias podem esconder desigualdades

Uma área pode parecer homogênea quando representada por sua média, mas internamente pode possuir fortíssimos contrastes entre sub-regiões, bairros ou setores.

O que o mapa mostra

Média territorial aparentemente equilibrada e homogênea.

O que o mapa esconde

Extremos internos: áreas muito ricas e muito pobres dentro da mesma unidade.

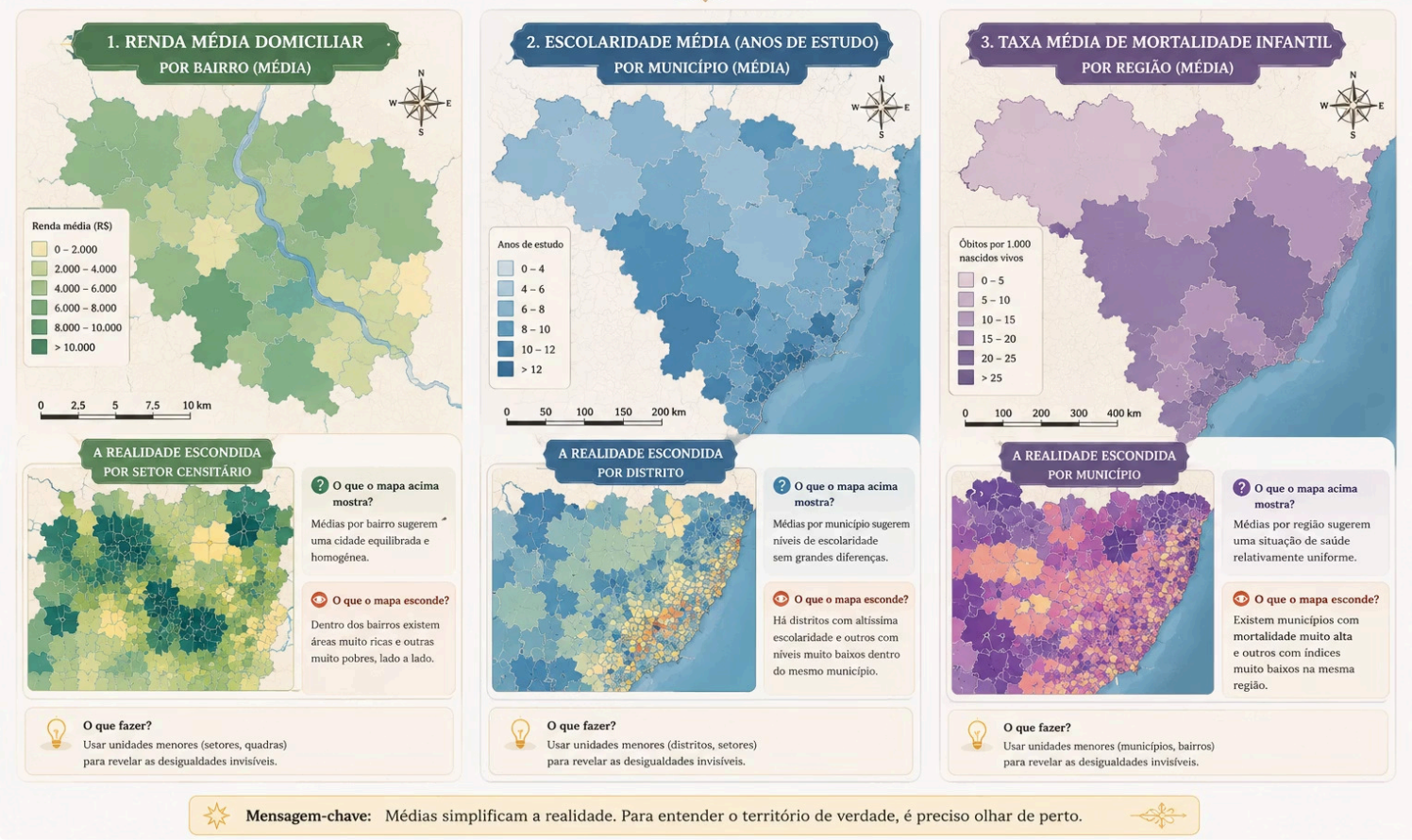
O que fazer

Mudar a escala de análise para revelar as desigualdades invisíveis.

O Problema das Médias

Médias podem esconder desigualdades

Quando usamos médias, áreas parecem homogêneas — mas dentro delas existem realidades muito diferentes.



A escala também muda o mapa

A escolha da escala espacial de análise é uma das decisões mais importantes na cartografia temática, e uma das mais frequentemente negligenciadas.



Escala Municipal

Mostra síntese regional. Padrões gerais visíveis, mas detalhes internos invisíveis.



Escala de Bairro

Revela nuances intraurbanas. Contrastes entre áreas próximas tornam-se visíveis.



Escala de Setor Censitário

Máximo detalhe. Desigualdades internas ficam completamente expostas.

| Mudou a escala → mudou a interpretação.

Uma legenda ruim prejudica a interpretação

Problemas Comuns em Legendas

→  **Texto excessivo e técnico**

→  **Categorias confusas ou sobrepostas**

→  **Organização visual ruim**

→  **Símbolos pouco claros**

O que uma boa legenda deve fazer

O leitor precisa entender rapidamente o mapa, sem precisar de explicações adicionais. A legenda é a chave de leitura do mapa.

 O leitor precisa entender rapidamente o mapa.

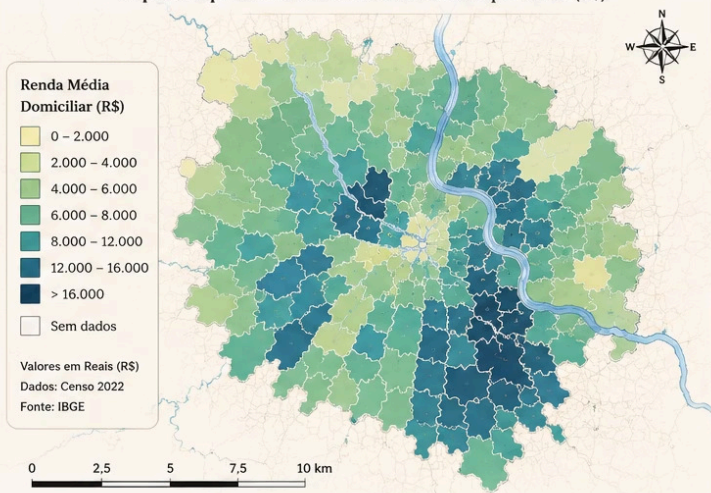
Importância das Legendas

A Importância das Legendas

Legendas claras passam informações adequadas. O usuário não precisa de mais informações para compreender o mapa.

1. LEGENDA CLARA: informação que comunica

O que o mapa mostra: Renda Média Domiciliar por Bairro (R\$)



Fácil de entender

Classes ordenadas do menor para o maior valor.

Cores intuitivas

Degradê claro → escuro indica aumento dos valores.

Informações completas

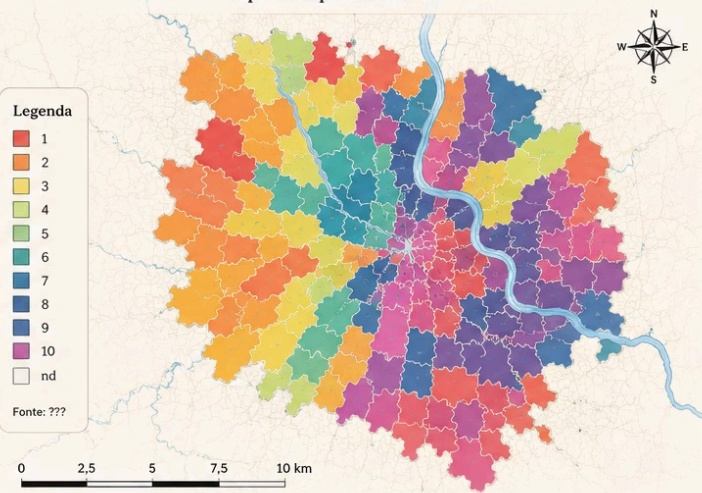
Unidade, fonte e ano dos dados estão indicados.



Resultado: A legenda é autoexplicativa e permite que qualquer pessoa compreenda o mapa sem precisar de informações adicionais.

2. LEGENDA CONFUSA: informação que não comunica

O que o mapa mostra: ???



Não informa o que é

Não diz qual dado está representado.

Classes sem ordem

Não há sequência lógica entre as classes.

Falta de contexto

Sem unidade, fonte ou data. Usuário fica desorientado.



Resultado: A legenda não comunica. O usuário não entende o que o mapa mostra nem como interpretar as cores.



Mensagem-chave: Uma boa legenda transforma o mapa em informação. Uma legenda ruim transforma o mapa em confusão.

Nem toda cor ajuda a interpretar

O uso excessivo de cores, o chamado "arco-íris GIS", é um dos erros mais comuns e mais prejudiciais na cartografia temática.

Δ **Confusão Visual**

Muitas cores criam ruído que impede a identificação de padrões espaciais.

Δ **Pouca Hierarquia**

Sem gradação clara, o leitor não consegue distinguir o que é mais ou menos intenso.

Δ **Dificuldade de Leitura**

Paletas arco-íris não são intuitivas e exigem consulta constante à legenda.



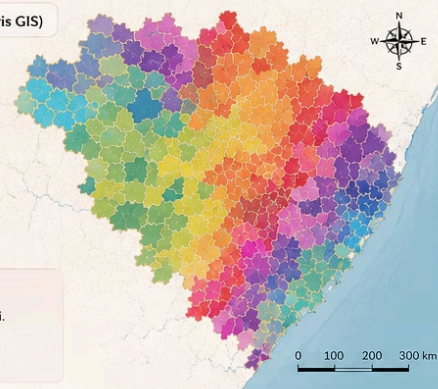
Problema das Cores

Escolhas de Cores: o que pode estragar um mapa

A cor certa revela padrões. A cor errada confunde, esconde informações e dificulta a interpretação.

❌ 1. Excesso de cores (Arco-íris GIS)

Muitas cores criam ruído visual e dificultam a identificação de padrões espaciais.

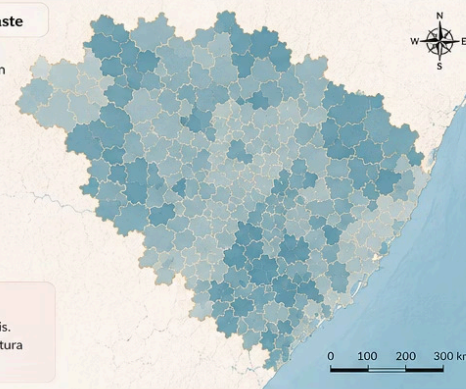


! Por que é um problema?

As muitas cores competem entre si. O leitor não consegue distinguir o que é mais ou menos intenso.

❌ 2. Cores de baixo contraste

Cores muito parecidas dificultam a distinção entre áreas e escondem diferenças importantes.

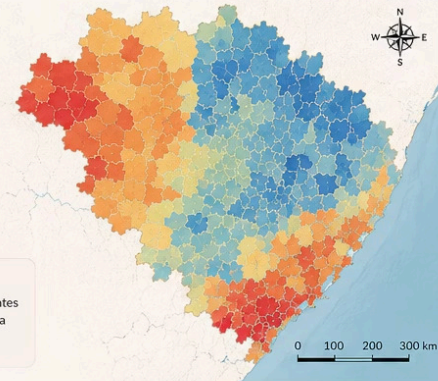
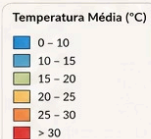


! Por que é um problema?

Áreas diferentes parecem iguais. O contraste baixo impede a leitura clara do mapa.

❌ 3. Cores não intuitivas

Usar cores que não seguem uma lógica (ex.: cores quentes para valores baixos) confunde o leitor.

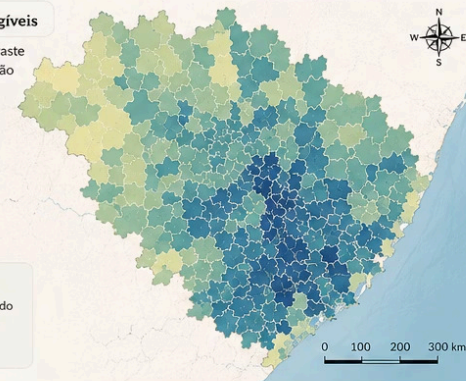
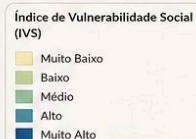


! Por que é um problema?

Nossa percepção associa cores quentes a valores altos. O uso invertido causa confusão e interpretações erradas.

✅ 4. Cores adequadas e legíveis

Paleta com poucas cores, bom contraste e ordem lógico transmite a informação de forma clara e eficiente.



✅ Por que funciona?

Cores intuitivas, contraste adequado e poucas classes ajudam o leitor a entender o mapa rapidamente.



Lembre-se: Cores não são apenas decoração — elas comunicam informações. Escolha com propósito. Menos cores, mais contraste e lógica visual = mapas mais claros e decisões melhores.

Efeito visual não é sinônimo de qualidade

Problemas Comuns

- △ Sombras excessivas que criam profundidade falsa
- △ Efeitos 3D desnecessários que distorcem proporções
- △ Brilhos e reflexos que reduzem legibilidade
- △ Excesso de texturas que competem com a informação

A Pergunta Essencial

Antes de aplicar qualquer efeito visual, pergunte: **O efeito ajuda a interpretar o dado?**

Se a resposta for não, ou se houver dúvida, o efeito deve ser removido. O visual deve servir ao dado, não competir com ele.



O visual deve servir ao dado. não competir com ele.

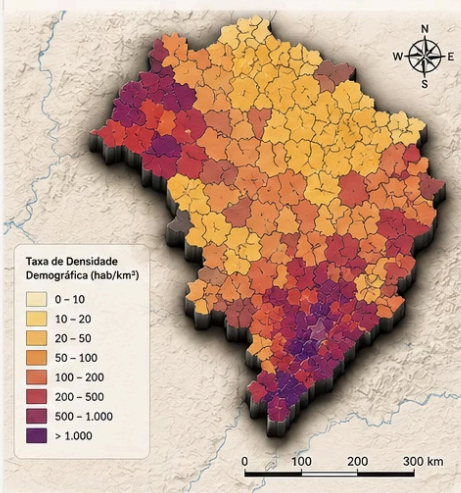
Efeitos Visuais Inadequados

Efeitos Visuais: quando o estilo atrapalha a mensagem

Efeitos visuais chamativos podem parecer bonitos, mas competem com os dados e dificultam a interpretação.

1. SOMBRAS EXCESSIVAS

Sombra pesada cria profundidade falsa e esconde o que é importante.



Por que é um problema?

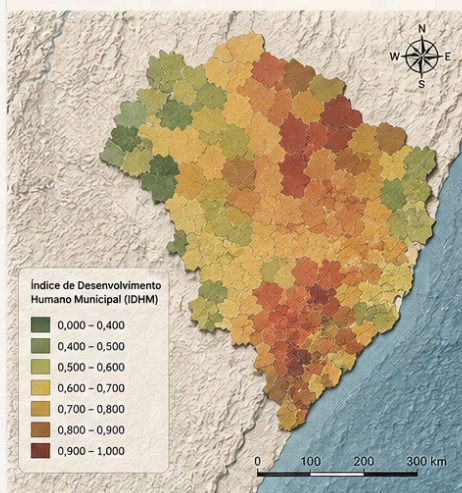
As sombras criam uma falsa sensação de profundidade, desviam o olhar do dado e escondem limites e variações importantes entre áreas próximas.

Como melhorar?

Remover sombras e usar contraste adequado entre cores para que os dados sejam o foco principal.

2. TEXTURAS QUE COMPETEM COM A INFORMAÇÃO

Texturas, relevos e padrões roubam a atenção e criam ruído visual.



Por que é um problema?

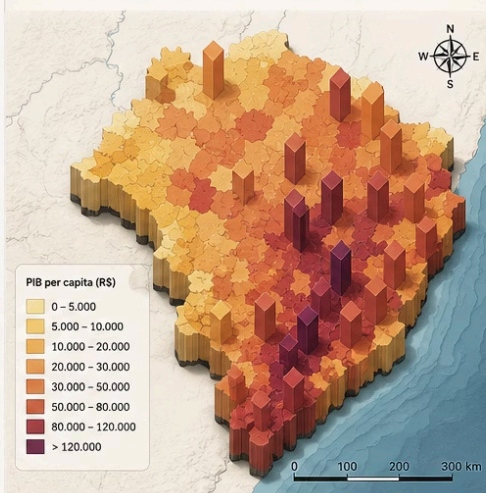
As texturas competem com as cores e os limites, dificultando a leitura dos valores e a comparação entre áreas.

Como melhorar?

Usar fundos simples e limpos. Se precisar de relevo, mantenha suave e em tons neutros.

3. EFEITOS 3D DESNECESSÁRIOS

O 3D distorce proporções e dificulta a comparação de valores.



Por que é um problema?

O 3D exagera diferenças, distorce áreas e impede comparações precisas entre regiões.

Como melhorar?

Usar mapas 2D com cores bem escolhidas para representar os valores de forma proporcional e clara.



Regra de ouro: O visual deve servir ao dado, não competir com ele. Simplicidade e clareza são os melhores aliados de um bom mapa.



Um mapa visualmente forte pode parecer convincente

A aparência sofisticada de um mapa pode criar uma falsa sensação de rigor científico, mesmo quando as escolhas cartográficas são problemáticas.

O que impressiona

Visual elaborado, cores vibrantes, layout profissional, o mapa parece confiável.

O que pode estar errado

Escolhas ruins de classificação, interpretações enviesadas, padrões artificialmente criados.

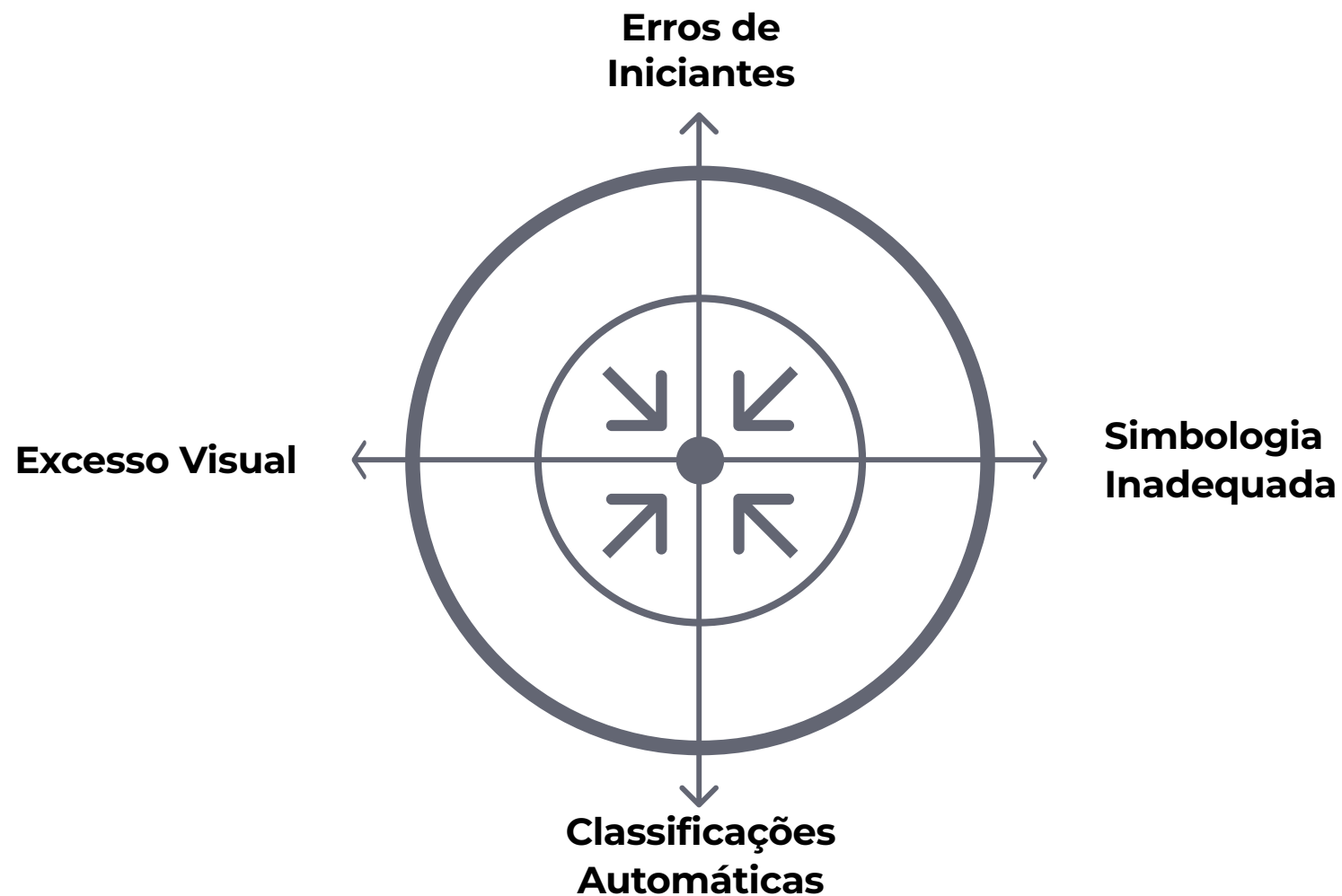
O que precisamos

Mapas que sejam ao mesmo tempo convincentes visualmente E metodologicamente coerentes.

Bons mapas precisam ser convincentes e metodologicamente coerentes.

Próximo passo: erros comuns na construção de mapas

Agora vamos discutir os erros mais frequentes cometidos ao construir mapas no QGIS, e como evitá-los.



O software ajuda, mas não pensa por você

No QGIS, muitas opções são automáticas e parecem prontas para uso. Mas isso não significa que sejam metodologicamente corretas para o seu contexto de pesquisa.

O que o QGIS faz automaticamente

- Escolhe número de classes padrão
- Aplica paletas de cor genéricas
- Define intervalos sem contexto analítico
- Sugere simbologias pré-definidas

O que o pesquisador precisa decidir

O padrão do software faz sentido para meus dados? Para minha pergunta de pesquisa? Para o fenômeno que estou analisando?



O QGIS oferece opções, a decisão continua sendo do pesquisador.

O botão "Classificar" nem sempre resolve

Ao clicar em "Classificar", o QGIS escolhe automaticamente o número de classes, os intervalos e a distribuição. Mas precisamos perguntar: isso representa bem meus dados?

O que o QGIS decide

- ✓ Número de classes
- ✓ Intervalos entre classes
- ✓ Distribuição dos valores

O que o QGIS não sabe

- △ Sua pergunta de pesquisa
- △ O fenômeno analisado
- △ O contexto territorial

O que você deve fazer

- ✓ Avaliar a distribuição dos dados
- ✓ Escolher o método conscientemente
- ✓ Testar diferentes classificações

| Automático não significa adequado.

O padrão do software não conhece sua pesquisa

O que o QGIS não sabe sobre você

- Sua pergunta de pesquisa
- O fenômeno que você está analisando
- Seu objetivo analítico
- O contexto territorial da sua área de estudo
- O público que vai ler o mapa

Por que isso importa?

Confiar cegamente no padrão do software é transferir decisões metodológicas para um algoritmo que não tem contexto. O pesquisador precisa decidir conscientemente, — e justificar suas escolhas.



O pesquisador precisa decidir conscientemente.

Nem toda paleta funciona bem

A escolha da paleta de cores é uma das decisões mais impactantes na cartografia temática, e uma das mais frequentemente feitas de forma inadequada.



△ **Contraste Excessivo**

Cores muito diferentes entre classes próximas criam hierarquias visuais falsas.

△ **Baixa Legibilidade**

Paletas com cores semelhantes dificultam a distinção entre classes adjacentes.

△ **Sem Significado Visual**

Cores aleatórias não comunicam intensidade, hierarquia ou relação entre valores.

A simbologia precisa fazer sentido

As cores e símbolos escolhidos devem ter coerência semântica com o fenômeno representado, o leitor deve intuir o significado antes mesmo de ler a legenda.



Azul → Água

Associação intuitiva e universal. Usar azul para representar recursos hídricos facilita a leitura imediata.



Verde → Vegetação

Convenção cartográfica consolidada. Verde para cobertura vegetal é esperado pelo leitor.



Vermelho →
Risco/Intensidade

Associação cultural forte. Vermelho intenso comunica urgência, perigo ou valores elevados.

| O simbolismo visual importa.

Classes ruins podem criar padrões artificiais

Problemas de Classes Mal Definidas

- ⚠ Exagerar diferenças pequenas entre valores próximos
- ⚠ Esconder contrastes reais entre valores distantes
- ⚠ Criar padrões espaciais que não existem nos dados
- ⚠ Induzir conclusões equivocadas sobre o território

O Risco Principal

Classes mal definidas não apenas distorcem a visualização, elas podem levar pesquisadores, gestores e formuladores de políticas a tomar decisões baseadas em padrões artificialmente criados pela representação cartográfica.

- ⚠ A classificação influencia aquilo que parece importante.

Uma legenda ruim atrapalha a leitura

A legenda é a chave de leitura do mapa. Quando ela é confusa, todo o esforço de construção cartográfica é comprometido.

Termos Difíceis

Jargões técnicos que o leitor não compreende sem formação especializada.

Excesso de Texto

Descrições longas que tornam a leitura lenta e cansativa.

Classes Pouco Claras

Intervalos ambíguos ou sobrepostos que geram dúvida sobre onde cada valor se encaixa.

Organização Ruim

Hierarquia visual confusa que dificulta a navegação entre categorias.

Pergunta importante: **O leitor entende rapidamente?**

A legenda também comunica o dado.

Um layout bonito não salva um mapa ruim

É possível ter todos os elementos formais de um mapa bem construído, e ainda assim interpretar os dados de forma equivocada.

Você pode ter:

- ✓ Norte bem posicionado
- ✓ Escala gráfica correta
- ✓ Tipografia elegante
- ✓ Layout visualmente sofisticado
- ✓ Fonte dos dados citada

| Design não substitui rigor analítico.

E ainda assim:

- △ Classificação inadequada para os dados
- △ Cores que distorcem a interpretação
- △ Escala que esconde padrões relevantes
- △ Legenda confusa e inacessível

Erros muito comuns ao fazer mapas

Um checklist dos erros mais frequentes cometidos por iniciantes, e também por usuários experientes que não revisam suas escolhas cartográficas.



⚠ **Confiar no padrão do software**

Aceitar classificações e paletas automáticas sem avaliar se fazem sentido para os dados.



⚠ **Usar muitas cores e classes**

Excesso de categorias que cria ruído visual e dificulta a identificação de padrões.



⚠ **Legenda ruim e escala inadequada**

Elementos de leitura confusos que comprometem a interpretação do mapa.



⚠ **Ausência de pergunta analítica**

Construir o mapa sem saber o que se quer descobrir ou comunicar.

Antes de finalizar um mapa, pergunte:

Um checklist de validação cartográfica para garantir que seu mapa comunica de forma clara, coerente e metodologicamente responsável.

1

Esse mapa comunica claramente?

O leitor consegue entender a mensagem principal sem explicações adicionais?

2

A classificação faz sentido?

O método escolhido é adequado para o tipo de dado e o fenômeno analisado?

3

As cores ajudam?

A paleta comunica significado e facilita a interpretação dos padrões?

4

A legenda está clara?

O leitor consegue ler e entender a legenda rapidamente e sem dúvidas?

5

Estou revelando ou escondendo padrões?

As escolhas cartográficas evidenciam ou ocultam as estruturas espaciais relevantes?

Um bom mapa começa com uma pergunta

Antes de escolher cor, legenda, classificação ou layout, o pesquisador precisa responder a uma pergunta fundamental.

1

A Pergunta

O que estou tentando entender? O que quero comunicar com este mapa?

2

O Dado

Qual variável representa melhor o fenômeno que quero analisar?

3

O Mapa

Quais escolhas cartográficas melhor respondem à pergunta inicial?

| O mapa deve responder uma pergunta!

Primeiro o dado, depois a aparência

O Princípio Fundamental

A estética cartográfica deve ajudar a comunicar o dado, e não competir com a informação. Quando o visual se sobrepõe ao conteúdo, o mapa falha em seu propósito principal.

Pergunte sempre: **O visual ajuda a interpretar?**

Como aplicar na prática

- ✓ Defina a pergunta analítica primeiro
- ✓ Escolha a variável e o dado adequados
- ✓ Selecione a classificação metodologicamente correta
- ✓ Escolha cores que comuniquem significado
- ✓ Aplique o layout por último

Cor também comunica significado

A escolha da paleta de cores deve ser intencional e coerente com o tipo de dado e o fenômeno representado.

Sequencial

Para dados com gradação de intensidade, do menor ao maior valor. Ideal para renda, densidade, temperatura.

Divergente

Para dados com ponto central de referência, valores acima e abaixo da média. Ideal para variações e contrastes.

Categórica

Para dados qualitativos sem hierarquia, grupos distintos sem relação de intensidade entre si.

⚠ Evite: ⚠ **Cores aleatórias sem significado semântico**

Cor não é decoração, é informação.



Simplificar também é comunicar melhor

O princípio "**menos é mais**" é um dos mais poderosos na cartografia temática. Às vezes, remover elementos melhora significativamente a comunicação.

Menos elementos ajudam a:

- ✓ Interpretar melhor os padrões principais
- ✓ Reduzir ruído visual desnecessário
- ✓ Destacar o que realmente importa
- ✓ Facilitar a leitura rápida do mapa

A Pergunta Essencial

Antes de adicionar qualquer elemento ao mapa, pergunte: **O que realmente precisa estar aqui?**

Se um elemento não contribui para a interpretação do fenômeno, ele provavelmente está atrapalhando.



Um mapa sem contexto pode enganar

O contexto é tão importante quanto os dados. Um mapa sem informações contextuais pode ser interpretado de forma completamente equivocada.

O que está sendo comparado?

Quais unidades territoriais? Quais variáveis? Qual o recorte temático da análise?

Em qual escala?

Municipal, estadual, nacional? A escala escolhida é adequada para o fenômeno?

Qual o período dos dados?

Os dados são recentes? Existe defasagem temporal que afeta a interpretação?

Existem limitações?

Quais são as restrições metodológicas e de dados que o leitor precisa conhecer?

Todo mapa precisa de contexto.

Um mapa bom ajuda a responder perguntas

Depois de pronto, o mapa precisa ser avaliado criticamente. Ele cumpriu seu propósito? Ele gerou entendimento?

01

O mapa revelou algo?

Existe um padrão espacial identificável que não era evidente antes da visualização?

02

O padrão ficou claro?

A estrutura espacial do fenômeno é visível e compreensível para o leitor?

03

A interpretação faz sentido?

As conclusões que o mapa sugere são coerentes com o que se sabe sobre o território?

04

O leitor compreende rapidamente?

Sem explicações adicionais, o leitor consegue extrair a mensagem principal do mapa?

| O objetivo do mapa é gerar entendimento.



Mapas têm consequências

Mapas não são apenas produtos acadêmicos ou técnicos, eles influenciam decisões reais que afetam pessoas e territórios.



Políticas Públicas

Mapas de vulnerabilidade, risco e desigualdade orientam investimentos e programas governamentais.



Planejamento Urbano

Zoneamentos, planos diretores e projetos de infraestrutura são baseados em análises cartográficas.



Investimentos

Decisões de alocação de recursos públicos e privados são frequentemente orientadas por mapas.



Decisões Científicas

Pesquisas acadêmicas e estudos técnicos dependem de representações cartográficas rigorosas.



Pergunta importante: **Estamos representando os dados de forma responsável?**

Um mapa ruim pode levar a decisões ruins.

Um bom mapa não é apenas bonito

Neste tutorial, percorremos um caminho fundamental para a cartografia temática responsável e metodologicamente rigorosa.

✓ Mapas contam histórias

Toda representação cartográfica é resultado de escolhas que moldam a narrativa visual do território.

✓ Classificações mudam interpretações

O método de classificação influencia diretamente os padrões que enxergamos nos dados.

✓ Cores influenciam leituras

A simbologia não é decoração, ela comunica significado e direciona a interpretação.

✓ Escalas importam

A escolha da escala espacial revela ou esconde padrões e desigualdades territoriais.

✓ O software não decide sozinho

O pesquisador é responsável por todas as escolhas cartográficas, o QGIS apenas oferece ferramentas.

✓ Clareza e rigor importam

Um bom mapa é claro, coerente e metodologicamente responsável, não apenas visualmente impressionante.

Um bom mapa não é o mais bonito. É aquele que representa os dados de forma clara, coerente e metodologicamente responsável.

Parabéns! Você chegou ao fim desse tutorial.

CONCLUSÃO

Agora é hora de começar a praticar, é com a experiência prática que as habilidades realmente ganham forma. A melhor maneira de aprender é fazendo: abrindo o software, carregando dados, cometendo erros, explorando possibilidades e testando caminhos diferentes. Cada projeto traz um aprendizado novo, e cada desafio ajuda você a evoluir com mais confiança.

Em Caso de Dúvidas e Para Mais Informações Entre em Contato



analuisamaffini@gmail.com



analuisamaffini@ufrgs.br